

Chapitre 6

Le risque opérationnel

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Nature et catégories du risque opérationnel

- (a) Donner la définition du risque opérationnel selon Bâle. Quel risque y est explicitement inclus, et lesquels en sont explicitement exclus ?
- (b) Énumérer les grandes catégories d'événements de risque opérationnel identifiées par le cours.
- (c) En montant, d'où proviennent le plus souvent les pertes les plus lourdes ? En fréquence, quel type d'événement domine ? Que révèle ce contraste sur la façon dont il faut mesurer ce risque ?
- (d) En quel sens le risque opérationnel se distingue-t-il du risque de marché et du risque de crédit par le fait qu'il n'est « pas rémunéré » ?

Exercice 2 — Le trader non autorisé

- (a) Décrire les défaillances combinées qui caractérisent un cas de trader non autorisé. Quels sont les deux cas cités par le cours comme illustrations ?
- (b) Le cours affirme que le point commun de ces affaires « n'est pas l'absence de signaux mais le refus de les interpréter ». Pourquoi une position profitable rend-elle ce refus d'interprétation plus probable ?
- (c) Pourquoi un profit anormalement élevé et régulier devrait-il déclencher la même vigilance qu'une perte ? En quel sens ce principe relève-t-il du contrôle interne plutôt que d'une simple intuition statistique ?

Exercice 3 — Mesurer, standardiser et allouer

- (a) Énumérer les quatre sources de données utilisées pour mesurer le risque opérationnel. Pourquoi l'analyse de scénarios est-elle indispensable malgré son caractère subjectif ?
- (b) En quel sens estimer un quantile à 99,9 % sur quelques dizaines d'observations est-il « statistiquement intenable » ? Qu'est-ce qui distingue radicalement, sur ce point, le risque opérationnel du risque de marché ?
- (c) Pourquoi le Comité de Bâle a-t-il retiré les modèles internes avancés au profit d'une approche standardisée unique ? Décrire le principe de cette approche.
- (d) Quel est le compromis assumé par l'approche standardisée ? En quel sens deux banques de même taille et même historique de pertes, mais de qualité de gouvernance très différente, peuvent-elles se voir appliquer exactement le même capital réglementaire ?
- (e) À quelle condition l'allocation du capital opérationnel aux métiers modifie-t-elle effectivement leurs comportements ? Énumérer les quatre leviers de réduction du risque opérationnel mentionnés par le cours.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

Exercice 4 — Ce que le risque opérationnel n'a pas

- (a) Le chapitre 5 contournait la rareté des données de défauts conjoints par une structure de modèle explicite (le facteur commun F et la copule gaussienne), permettant de déduire une distribution de pertes même sans historique suffisant de défauts simultanés. Montrer que ce chapitre prive le risque opérationnel de cette échappatoire structurelle : en quel sens l'absence, pour le risque opérationnel, d'un mécanisme causal aussi bien identifié qu'un « facteur commun » économique explique-t-elle pourquoi ce chapitre doit se rabattre sur l'analyse de scénarios (jugement d'expert non structuré par un modèle) là où le chapitre 5 pouvait au moins s'appuyer sur une théorie du

risque de crédit, même imparfaite ?

- (b) Ce chapitre exclut explicitement le risque de réputation du périmètre du risque opérationnel, alors que le chapitre 4 identifiait le coût de réputation comme l'une des conséquences les plus durables d'un défaut souverain. Montrer que cette frontière n'est pas arbitraire mais répond à une même logique de mesurabilité déjà rencontrée au chapitre 4 : en quel sens le risque de réputation, dans les deux chapitres, est-il écarté ou traité à part précisément parce qu'il est le moins mesurable et le moins directement rattachable à un événement daté et chiffrable, contrairement aux catégories retenues (défaut souverain d'un côté, fraude ou interruption d'activité de l'autre) ?
- (c) Le chapitre 3 opposait déjà les notations « à travers le cycle », stables et comparables, aux mesures de marché réactives mais bruitées. Montrer que l'arbitrage entre modèles internes avancés et approche standardisée de ce chapitre reproduit très exactement cette même tension : en quel sens le Comité de Bâle a-t-il ici tranché, pour le risque opérationnel, en faveur du pôle « stabilité et comparabilité » déjà identifié au chapitre 3 comme l'un des deux termes possibles de cet arbitrage — au prix, comme au chapitre 3, d'une perte de sensibilité à l'information la plus récente et la plus spécifique (ici, la qualité réelle du dispositif de contrôle d'une banque donnée) ?
- (d) Le chapitre 2 affrontait déjà le problème d'estimer une queue de distribution à partir de données insuffisantes, et y répondait par un modèle paramétrique (GARCH) capable d'extrapoler au-delà des observations directement disponibles. Montrer que ce chapitre affronte le même problème sous une forme encore plus sévère, et y répond différemment : en quel sens l'absence de tout modèle paramétrique satisfaisant pour le risque opérationnel — contrairement à GARCH pour la volatilité — force-t-elle un renoncement plus radical, de l'estimation statistique (même approximative, comme au chapitre 2) au jugement d'expert encadré (les scénarios), puis finalement à une formule forfaitaire assumée comme telle (l'approche standardisée), plutôt qu'à un modèle continuant de prétendre estimer la vraie distribution des pertes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Approche standardisée simplifiée et gouvernance, chiffré

On suppose, à titre pédagogique et simplifié (cet exercice ne reproduit pas la formule réglementaire exacte de Bâle, mais en illustre le principe), que le capital opérationnel d'une banque se calcule ainsi : $BIC = BI \times c$, où BI est l'indicateur d'activité et c un coefficient marginal fixé par tranche de taille ; puis $K = BIC \times \left(0,5 + 0,5 \times \frac{\text{pertes moyennes annuelles}}{BIC} \right)$. Trois banques ont le même indicateur d'activité $BI = 500$ millions de dollars et le même coefficient $c = 12\%$.

- (a) Calculer BIC pour les trois banques.
- (b) La banque A a une gouvernance jugée excellente par les superviseurs et des pertes moyennes annuelles de 30 millions de dollars sur les dix dernières années ; la banque B a une gouvernance jugée très défaillante mais, n'ayant pas encore subi de sinistre majeur, affiche exactement les mêmes pertes moyennes annuelles de 30 millions de dollars. Calculer le capital K pour chacune.
- (c) La banque C a une gouvernance intermédiaire mais un historique de pertes moyennes annuelles de 90 millions de dollars. Calculer son capital K .
- (d) Comparer les capitaux des banques A et B. Ce résultat illustre-t-il l'affirmation du cours selon laquelle l'approche standardisée présente une « moindre sensibilité au dispositif de contrôle réel » ? Comparer ensuite à la banque C, et commenter ce que capture (et ce que ne capture pas) cette approche simplifiée.

Exercice 6 — Le problème fondamental des données rares, chiffré

Une banque dispose de 10 années de données internes de pertes opérationnelles. Le capital réglementaire doit, en théorie, couvrir le quantile à 99,9 % de la distribution annuelle des pertes — c'est-à-dire, en probabilité, un événement dont la fréquence attendue est d'une fois tous les 1 000 ans.

- (a) Si le processus générateur des pertes était stable et connu, quel est le nombre *attendu* d'événements de cette sévérité (au quantile 99,9 %) que la banque devrait observer sur ses 10 années de données ?
- (b) En modélisant l'apparition d'un tel événement chaque année comme un tirage indépendant de probabilité 0,1 %, calculer la probabilité que la banque ait observé *au moins un* événement de cette sévérité au cours de ses 10 années de données.
- (c) Combien d'années de données faudrait-il accumuler pour avoir, sous les mêmes hypothèses, une probabilité de 50 % d'avoir observé au moins un tel événement ? Et pour une probabilité de 90 % ?
- (d) Ces résultats confirment-ils l'affirmation du cours selon laquelle estimer un quantile à 99,9 % à partir de quelques dizaines d'observations est « statistiquement intenable » ? Quelle conséquence pratique en tirez-vous quant à la place que doit occuper l'analyse de scénarios — plutôt que la seule extrapolation statistique — dans la mesure du risque opérationnel ?